

CLASE 3.7 — EL PENGUIN BOT

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Habéis visto caminar a un pingüino? ¿Os parece eficiente esa forma de moverse?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Alguna vez os habéis fijado en cómo se mueve un pingüino en el zoo o en la tele?
- ¿Pensáis que balancearse de lado a lado gasta más o menos energía que caminar recto?
- ¿Qué animal camina de la forma más rara que conocéis?

PREGUNTA 2

¿Creéis que un robot que se balancea es más o menos estable que uno con ruedas?

Si nadie responde — detonadores:

- Si tuviérais que cruzar una alfombra gruesa o un escalón, ¿preferís ruedas o patas?
- ¿En qué sitios de vuestra casa las ruedas se atascarían y las patas no?
- ¿Creéis que los robots con patas son más difíciles de construir que los de ruedas?

PREGUNTA 3

¿Para qué trabajo elegiríais un robot pingüino?

Si nadie responde — detonadores:

- ¿Os imagináis un robot así ayudando en una residencia de mayores? ¿Qué haría?
- ¿Lo usaríais en vuestra casa? ¿Para qué tarea concreta?
- ¿Qué ventaja tiene un robot con forma entrañable frente a uno de aspecto industrial?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 3.7)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Eficiencia de la caminata del pingüino (Waddling)

Enfoque conceptual:

Locomoción bípeda simplificada frente a ruedas.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot mueve sus 4 servos en un orden de 4 fases para inclinar el cuerpo y avanzar levantando el pie contrario.

Solución industrial real:

El balanceo lateral reduce la energía necesaria para levantar el pie, imitando la locomoción pendular invertida que usamos los humanos al caminar.

Cierre sugerido para el aula:

Balancearse de lado a lado permite al pingüino levantar sus pies cortos sin chocar contra el suelo, ahorrando mucha energía al caminar.

Guía Tema 2: Estabilidad de patas contra ruedas

Enfoque conceptual:

Adaptación al terreno y superación de obstáculos.

Realidad en nuestro robot (aula):

La simulación desliza el robot sobre el suelo liso de Babylon.js. No hay pérdida de tracción física ni irregularidades.

Solución industrial real:

Las ruedas son eficientes en suelos lisos, pero las patas permiten pisar huecos y salvar escalones altos eligiendo dónde colocar el pie.

Cierre sugerido para el aula:

Las ruedas son rápidas en asfalto, pero las patas son indispensables para que un robot camine por la naturaleza o suba escaleras.

Guía Tema 3: Utilidad del robot pingüino doméstico

Enfoque conceptual:

Robots sociales y aceptación por empatía visual.

Realidad en nuestro robot (aula):

El robot realiza bailes y esquives divertidos mostrando sus ángulos dinámicos en el panel de control.

Solución industrial real:

El aspecto entrañable y caricaturesco reduce el rechazo psicológico en terapias con ancianos o niños en hospitales, facilitando la interacción.

Cierre sugerido para el aula:

Un diseño amigable y simpático ayuda a que los mayores acepten mejor la presencia de la tecnología en sus hogares.